

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 5

Nama : Wahyu Agustina
NIM : 224308046
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Wahyuagustina24>
Student Lab Assistant : Mba Salma Halizah

1. Judul Percobaan: *Human Pose Estimation* dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan:

Tujuan dari percobaan *Human Pose Estimation* dengan YOLOv8 adalah :

- Memahami konsep *Human Pose Estimation* (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
- Menggunakan *Ultralytics YOLOv8 Pose Model* untuk mendeteksi pose manusia.
- Melakukan inferensi *pose* pada gambar, video, dan kamera *real-time*.
- Menggunakan GitHub untuk *version control* dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori:

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Dosari & Abouellail, 2023). *Human Pose Estimation* (HPE) merupakan teknik dalam bidang *computer vision* yang bertujuan untuk memperkirakan posisi dan orientasi dari titik-titik kunci (*keypoints*) pada tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, tangan, lutut, dan kaki, dari gambar atau video. HPE memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pelacakan gerakan (*motion tracking*), pengawasan keamanan, pengembangan robotika, interaksi manusia-komputer (*Human-Computer Interaction/HCI*), pengolahan video olahraga, dan rehabilitasi medis. Dengan semakin berkembangnya teknologi *deep learning* dan *Convolutional Neural Networks* (CNN), model-model berbasis *deep learning* telah mendominasi dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan estimasi pose manusia secara *real-time* (Dong & Du, 2024).

Human Pose Estimation dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu *Single-Person Pose Estimation* (SPE) dan *Multi-Person Pose Estimation* (MPE). Pada SPE, model hanya fokus pada satu individu dalam satu frame, di mana tugas utama model adalah mengidentifikasi dan memperkirakan posisi *keypoints* dari satu orang. Informasi yang dihasilkan mencakup kategori *keypoints*, posisi relatif antar *keypoints*, dan tingkat kepercayaan (*confidence level*) dari prediksi tersebut. Sementara itu, MPE bertujuan untuk mendeteksi dan memperkirakan pose dari beberapa individu secara bersamaan dalam satu frame. Tantangan utama dalam MPE adalah menghadapi kondisi tumpang tindih antar individu (*occlusion*), perbedaan skala tubuh, dan variasi latar belakang yang kompleks (Dong & Du, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, model YOLO (*You Only Look Once*) telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam deteksi objek dan pengenalan pose manusia. YOLO adalah model deteksi satu tahap (*single-stage*) yang mampu memprediksi posisi bounding box dan kategori objek secara langsung dalam satu propagasi jaringan, sehingga mempercepat proses inferensi dibandingkan metode dua tahap (*two-stage*) seperti R-CNN dan Faster R-CNN (Giulietti dkk., 2025). Versi terbaru dari model ini, YOLOv8, menghadirkan peningkatan signifikan dalam arsitektur jaringan dan strategi pelatihan, sehingga mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi dalam skenario real-time yang kompleks (Ningrum dkk., 2024).

Penerapan YOLOv8 Pose untuk inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time telah membuka peluang baru dalam pengembangan sistem pengenalan aktivitas manusia. Kombinasi strategi pengembangan arsitektur, pengolahan fitur multi-skala, dan pengurangan kehilangan fitur akibat *occlusion* menjadikan YOLOv8 Pose sebagai salah satu model paling unggul untuk tugas HPE. Peningkatan dalam akurasi dan efisiensi inferensi ini memungkinkan YOLOv8 Pose untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengawasan keamanan, pengenalan aktivitas dalam olahraga, interaksi manusia-robot, dan analisis perilaku manusia secara real-time (Giulietti dkk., 2025).

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Pada praktikum minggu kelima ini percobaan yang dilakukan adalah membuat *Human Pose Estimation* dengan YOLOv8 dengan menggunakan **Ultralytics YOLOv8 Pose Model** untuk mendeteksi pose manusia. Dimana pada percobaan praktikum ini, dapat mendeteksi pose tubuh manusia melalui *image*, *video*, dan secara *real-time* langsung dari kamera laptop dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tahap awal yang dilakukan adalah mengunduh *library* “ultralytics opencv-python numpy torch torchvision matplotlib”. Kemudian, mengunduh Model YOLOv8 Pose atau bisa menggunakan gambar dan video yang ada. Tahap selanjutnya adalah membuat program untuk menginferensi pose pada gambar. Pertama buat file **pose_image.py** dan tambahkan kode **model = YOLO("yolov8n-pose.pt")** untuk membuat *instance* dari kelas YOLO dan memuat model YOLOv8 yang telah dilatih untuk deteksi pose. Lalu, untuk menjalankan deteksi pose pada gambar yang diberikan ditambahkan kode **results = model("link URL gambar", show=True)**. Terakhir, untuk menyimpan gambar hasil deteksi pose ke file digunakan kode **results[0].save("pose_result.jpg")**. Tahap berikutnya adalah membuat program untuk menginferensi pose pada video. Pertama buat file **pose_video.py** dan tambahkan kode tambahkan kode **model = YOLO("yolov8n-pose.pt")** untuk membuat *instance* dari kelas YOLO dan memuat model YOLOv8 yang telah dilatih untuk deteksi pose. Lalu, untuk mendeteksi pose manusia dalam video ditambahkan kode **results = model("video_input.mp4", save=True, show=True)**. Kode tersebut akan menganalisis setiap frame video, mengidentifikasi posisi sendi-sendi tubuh manusia, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk titik-titik atau garis yang menghubungkan sendi-sendi tersebut. Opsi **save=True** memastikan video hasil deteksi disimpan, sementara **show=True** menampilkan video tersebut secara *real-time*. Tahap selanjutnya adalah membuat program untuk menginferensi pose *real-time* dari kamera laptop. Pertama buat file **pose_real-time.py** dan tambahkan kode tambahkan kode

model = YOLO("yolov8n-pose.pt") untuk membuat *instance* dari kelas YOLO dan memuat model YOLOv8 yang telah dilatih untuk deteksi pose. Kemudian, menggunakan kode **cap = cv2.VideoCapture(0)** untuk menginisialisasi kamera laptop. Setelah itu, untuk melakukan deteksi pose pada *frame* menggunakan model YOLOv8 Pose digunakan kode **results = model(frame)** dimana hasil deteksi juga akan disimpan dalam variabel **results**. Kode **cv2.imshow("YOLOv8 Pose Estimation", annotated_frame)** digunakan untuk menampilkan *frame* yang telah diannotasi dalam jendela dengan judul "YOLOv8 Pose Estimation".

Kemudian, dilakukan modifikasi program agar hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu, memberi nomor dan nama sendi berdasarkan coco, deteksi tangan menggunakan **MediaPipe Hands**, mendeteksi pose banyak orang dan mendeteksi objek selain manusia. Untuk memodifikasi program ditambahkan kode program **mp_hands = mp.solutions.hands** untuk menginisialisasi modul deteksi tangan MediaPipe. Kemudian, menambahkan kode **object_model = YOLO("yolov8n.pt")** berfungsi memuat model YOLOv8 yang telah dilatih untuk mendeteksi berbagai jenis objek umum, bukan hanya manusia. Lalu, agar program hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu, memberi nomor dan nama sendi berdasarkan coco ditambahkan kode **SKELETON_CONNECTIONS** dan **KEYPOINT_NAMES**. Untuk kode program selain itu sama seperti kode program sebelum dilakukan modifikasi. Kode modifikasi tersebut diterapkan untuk semua metode baik pose pada gambar, pose pada video dan pose secara *real-time*. Yang membedakan terletak pada sumber *input*, metode *output*, dan mode operasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis gambar statis, video dari *file*, atau *real-time* dari kamera web.

- Diskusi

Pada praktikum minggu kelima ini dalam percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan *Human Pose Estimation* (HPE) dengan model YOLOv8 Pose memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri karena kemampuannya dalam mendeteksi dan memperkirakan posisi tubuh manusia dengan kecepatan

dan akurasi tinggi secara *real-time*. Dalam robotika, YOLOv8 Pose dapat digunakan untuk interaksi manusia-robot (HRI), dimana robot dapat beradaptasi dengan gerakan manusia untuk menciptakan respons yang sesuai. Selain itu, YOLOv8 Pose dapat digunakan dalam proses perakitan otomatis di mana robot dapat mendeteksi posisi tangan dan tubuh pekerja untuk menyinkronkan gerakan dan memperbaiki efisiensi produksi. Dalam sistem pengawasan keamanan, YOLOv8 Pose memungkinkan robot untuk mengenali aktivitas manusia secara *real-time*, seperti mendeteksi postur mencurigakan atau perilaku abnormal dalam lingkungan kerja. Di bidang rehabilitasi medis, robot yang dilengkapi dengan YOLOv8 Pose dapat digunakan untuk memantau gerakan pasien, memberikan umpan balik secara langsung, dan menyesuaikan latihan berdasarkan pergerakan yang terdeteksi. YOLOv8 Pose juga berperan penting dalam pengembangan exoskeleton dan asisten robot, dimana robot dapat menyesuaikan kekuatan dan arah gerakan berdasarkan postur tubuh pengguna yang terdeteksi.

Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose dengan YOLOv8 Pose, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan dataset tambahan yang mencakup variasi postur tubuh, orientasi, pencahayaan, dan latar belakang. Dataset seperti COCO (*Common Objects in Context*) dan MPII *Human Pose Dataset* sudah sering digunakan untuk melatih model deteksi pose, tetapi untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model, dataset tambahan yang mencakup pose dari berbagai budaya, lingkungan kerja, pakaian berbeda, dan pose dalam kondisi ekstrem dapat digunakan. Selain itu, melakukan data augmentation seperti rotasi gambar, perubahan skala, peningkatan kontras, dan simulasi noise dapat membantu model menjadi lebih tangguh dalam menghadapi variasi kondisi di dunia nyata.

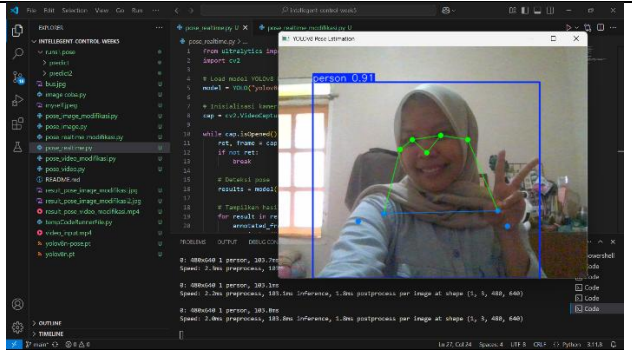
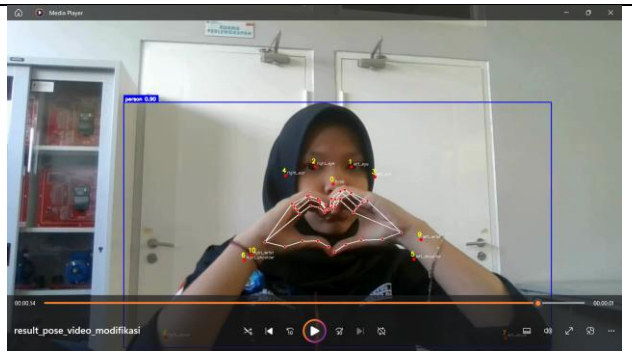
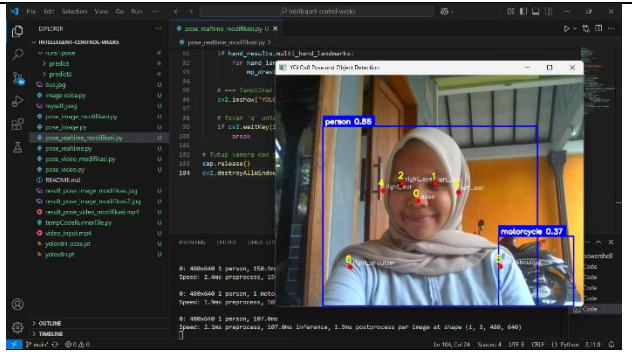
5. Assignment:

Dalam praktikum yang telah dilakukan mengenai modifikasi program dengan menambahkan program agar hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu, memberi nomor dan nama sendi berdasarkan coco, deteksi tangan menggunakan MediaPipe Hands, mendeteksi pose banyak orang dan

mendeteksi objek selain manusia memiliki tantangan dan kelebihan. Tantangan utama terletak pada kompleksitas integrasi berbagai model deteksi, optimasi performa untuk pemrosesan *real-time*, akurasi dan *robustness* deteksi dalam berbagai kondisi, serta penanganan deteksi pose dan objek pada banyak orang dalam satu *frame*. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat kelebihan besar dalam bentuk deteksi yang komprehensif, visualisasi yang informatif, fleksibilitas penggunaan program dalam berbagai aplikasi, peningkatan pemahaman tentang visi komputer, dan pengembangan aplikasi yang lebih baik dengan kemampuan analisis yang lebih mendalam. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, serta memanfaatkan kelebihan yang ada, pengembangan program deteksi objek dan pose yang lebih efektif dan efisien dapat dicapai.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Program	Output
1.	Menggunakan kode program <code>pose_image.py</code> (tanpa modifikasi)	
2.	Menggunakan kode program <code>pose_video.py</code> (tanpa modifikasi)	

3.	Menggunakan kode program pose_real-time.py (tanpa modifikasi)	
4.	Menggunakan kode program pose_image_modifikasi.py (setelah dimodifikasi)	
5.	Menggunakan kode program pose_video_modifikasi.py (setelah dimodifikasi)	
6.	Menggunakan kode program pose_real-time_modifikasi.py (setelah dimodifikasi)	

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- YOLOv8 Pose memiliki kemampuan deteksi pose manusia yang akurat dan cepat dalam berbagai format *input*, seperti gambar, video, dan *real-time*.
- Implementasi *Human Pose Estimation* (HPE) dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk robotika, pengawasan keamanan, interaksi manusia-robot, dan rehabilitasi medis.
- Modifikasi program dengan menampilkan titik-titik sendi tertentu, mendeteksi banyak orang, serta mengintegrasikan MediaPipe Hands dan model YOLOv8 untuk deteksi objek, meningkatkan fleksibilitas serta cakupan analisis pose manusia.
- Tantangan utama dalam implementasi ini adalah kompleksitas integrasi model, optimasi performa *real-time*, serta akurasi deteksi dalam berbagai kondisi.
- Penggunaan dataset yang lebih luas dan teknik data *augmentation* dapat meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap variasi lingkungan.

8. Saran:

Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose dengan YOLOv8 Pose, disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih luas dan bervariasi agar model lebih tahan terhadap perbedaan postur, pencahayaan, dan latar belakang. Teknik data *augmentation*, seperti rotasi, perubahan skala, dan simulasi noise, juga dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan model dalam berbagai kondisi dunia nyata. Selain itu, membandingkan kinerja YOLOv8 Pose dengan model lain, seperti OpenPose atau MediaPipe, akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai keunggulan dan kekurangan masing-masing model dalam berbagai skenario penggunaan. Dengan pengembangan dan optimasi lebih lanjut, teknologi *Human Pose Estimation* berbasis YOLOv8 Pose dapat memberikan manfaat yang lebih luas di berbagai industri dan penelitian.

9. Daftar Pustaka:

- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64.
<https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Ardy, R. D., Yuniarti, A., & Sari, C. A. (2025). Enhancing Face Detection Performance In 360-Degree Video Using Yolov8 with Equirectangular Augmentation Techniques. *JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informatika*, 81–94.
<https://doi.org/10.12962/j24068535.v23i1.a1255>
- Dong, C., & Du, G. (2024). An enhanced real-time human pose estimation method based on modified YOLOv8 framework. *Scientific Reports*, 14(1), 8012. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-58146-z>
- Giulietti, N., Todesca, D., Carnevale, M., & Giberti, H. (2025). A Real-Time Human Pose Measurement System for Human-In-The-Loop Dynamic Simulators. *IEEE Access*, 13, 24954–24969.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3538332>
- Lu, T., Cheng, K., Hua, X., & Qin, S. (2024). KSL-POSE: A Real-Time 2D Human Pose Estimation Method Based on Modified YOLOv8-Pose Framework. *Sensors*, 24(19), 6249.
<https://doi.org/10.3390/s24196249>
- Ningrum, A. T., Wijay, R., Aziz, M. R. A., Yudha, M., & Rosyani, P. (2024). Face Deteksi Objek pada Gambar dan Video dengan YOLOv8. 2(2).
- Tang, X., & Zhao, S. (2024). The application prospects of robot pose estimation technology: Exploring new directions based on YOLOv8-ApexNet. *Frontiers in Neurorobotics*, 18, 1374385.
<https://doi.org/10.3389/fnbot.2024.1374385>